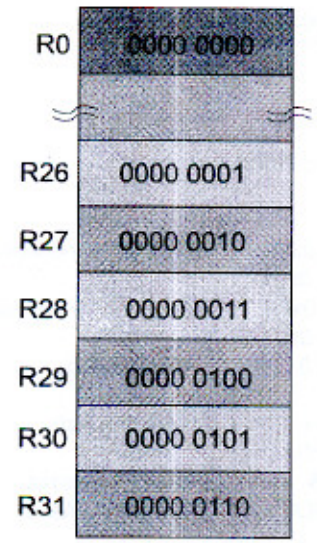
STRUKTURY WBUDOWANE

3

KSTiO

Oprac. K. Arnold

ZAPIS REJESTRÓW INDEKSOWYCH

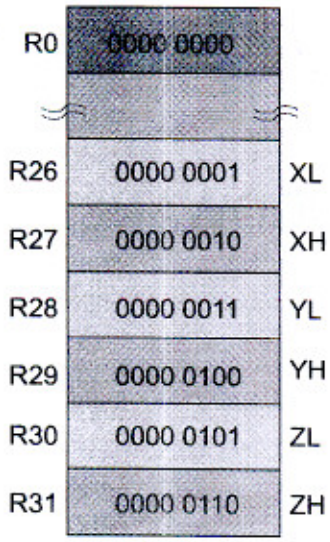



```
.org 0x00

    ldi r26, 0x01    ;ładuj X
    ldi r27, 0x02
    ldi r28, 0x03    ;ładuj Y
    ldi r29, 0x04
    ldi r30, 0x05    ;ładuj Z
    ldi r31, 0x06
⇨   ...
```

KA_ KSTiO

ZAPIS WSKAŹNIKÓW Z SYMBOLEM X, Y, Z

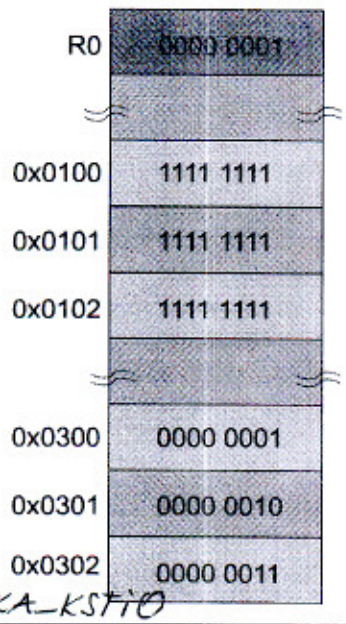



```
.org 0x00
.nolist
.include "m16def.inc"
.list

    ldi XL, 0x01    ;ładuj X
    ldi XH, 0x02
    ldi YL, 0x03    ;ładuj Y
    ldi YH, 0x04
    ldi ZL, 0x05    ;ładuj Z
    ldi ZH, 0x06
⇨   ...
```

KA_KST.O

STOSOWANIE ROZKAZÓW LD, ST

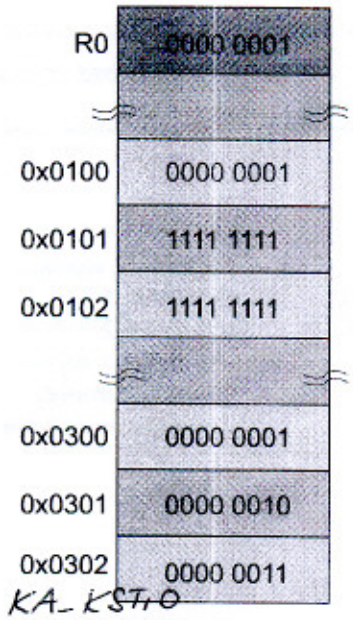



```
;*****************************
;Przesunięcie bloku danych
;*****************************

.org 0x00
.nolist
.include "m16def.inc"
.list
    ...
    ldi XL, 0x00        ;adres tablicy docelowej
    ldi XH, 0x01
    ldi YL, 0x00        ;adres tablicy źródłowej
    ldi YH, 0x03
    ldi r16, 3          ;długość bloku
MOVN:
    ld r0, Y+           ;przesłanie bajtu
⇨   st X+, r0
    dec r16             ;odlicz przesłanie
    brne MOVN           ;czy koniec bloku
    ...
```

KA_KST.O

STOSOWANIE ROZKAZÓW LD, ST



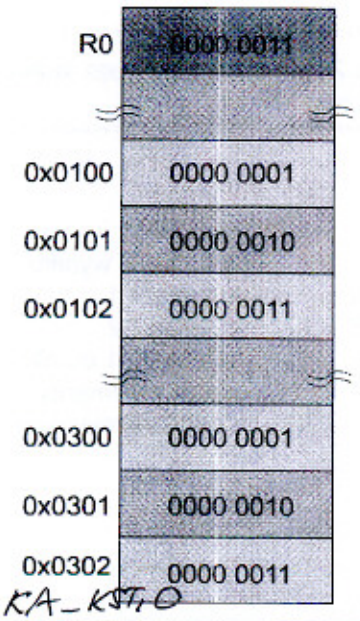
KA_KST,O

```
;*******************************
;Przesunięcie bloku danych
;*******************************

.org 0x00
.nolist
.include "m16def.inc"
.list
   ...
   ldi XL, 0x00      ;adres tablicy docelowej
   ldi XH, 0x01
   ldi YL, 0x00      ;adres tablicy źródłowej
   ldi YH, 0x03
   ldi r16, 3        ;długość bloku
MOVN:
   ld r0, Y+         ;przesłanie bajtu
   st X+, r0
   dec r16           ;odlicz przesłanie
   brne MOVN         ;czy koniec bloku
   ...
```

5

STOSOWANIE ROZKAZÓW LD, ST



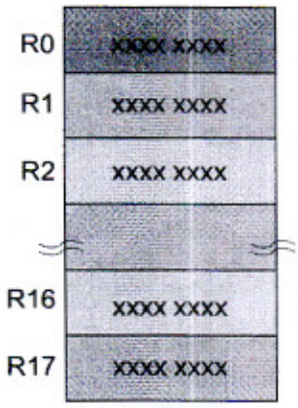
KA_KST,O

```
;*******************************************
;Przesunięcie bloku danych w pamięci
;*******************************************

.org 0x00
.nolist
.include "m16def.inc"
.list
   ...
   ldi XL, 0x00      ;adres tablicy docelowej
   ldi XH, 0x01
   ldi YL, 0x00      ;adres tablicy źródłowej
   ldi YH, 0x03
   ldi r16, 3        ;długość bloku
MOVN:
   ld r0, Y+         ;przesłanie bajtu
   st X+, r0
   dec r16           ;odlicz przesłanie
   brne MOVN         ;czy koniec bloku
   ...
```

5

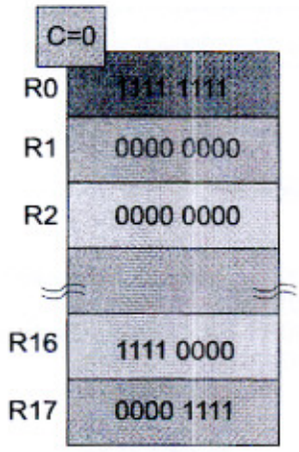
STOSOWANIE ROZKAZÓW ADD, ADC, CLR




```
;*********************************************
;Dodawanie 2 liczb 8-bitowych bez znaku
;Wynik 8-bitowy
;*********************************************
...
⇨ clr r2            ;bajt 0x00
  clr r1            ;zeruj MSB wyniku
  ldi r16, 0xF0     ;argument 1
  ldi r17, 0x0F     ;argument 2
  mov r0, r16       ;argument 1 do r0
  add r0, r17       ;dodaj argumenty
  adc r1, r2        ;dodaj przeniesienie
  ...
```

7

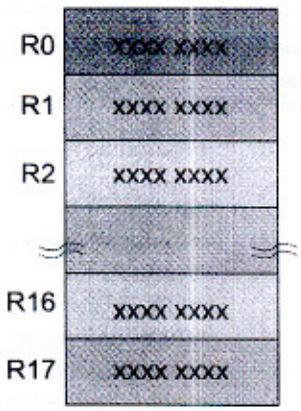
STOSOWANIE ROZKAZÓW ADD, ADC, CLR




```
;*********************************************
;Dodawanie 2 liczb 8-bitowych bez znaku
;Wynik 8-bitowy
;*********************************************
...
  clr r2            ;bajt 0x00
  clr r1            ;zeruj MSB wyniku
  ldi r16, 0xF0     ;argument 1
  ldi r17, 0x0F     ;argument 2
  mov r0, r16       ;argument 1 do r0
  add r0, r17       ;dodaj argumenty
  adc r1, r2        ;dodaj przeniesienie
⇨ ...
```

8

STOSOWANIE ROZKAZÓW ADD, ADC, CLR

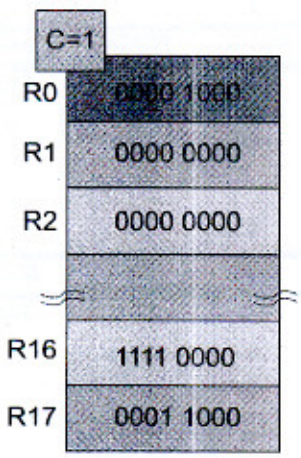



```
;*************************************************
;Dodawanie 2 liczb 8-bitowych bez znaku
;Wynik 16-bitowy
;*************************************************

...
⇨ clr r2            ;bajt 0x00
  clr r1            ;zeruj MSB wyniku
  ldi r16, 0xF0     ;argument 1
  ldi r17, 0x18     ;argument 2
  mov r0, r16       ;argument 1 do r0
  add r0, r17       ;dodaj argumenty
  adc r1, r2        ;dodaj przeniesienie
...
```

KA_KST,O

STOSOWANIE ROZKAZÓW ADD, ADC, CLR

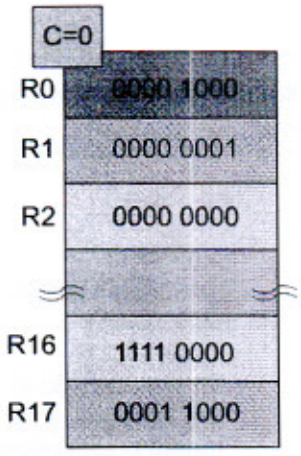



```
;*************************************************
;Dodawanie 2 liczb 8-bitowych bez znaku
;Wynik 16-bitowy
;*************************************************

...
  clr r2            ;bajt 0x00
  clr r1            ;zeruj MSB wyniku
  ldi r16, 0xF0     ;argument 1
  ldi r17, 0x18     ;argument 2
  mov r0, r16       ;argument 1 do r0
  add r0, r17       ;dodaj argumenty
⇨ adc r1, r2        ;dodaj przeniesienie
...
```

KA_KST,O

STOSOWANIE ROZKAZÓW ADD, ADC, CLR




```
;*************************************************
;Dodawanie 2 liczb 8-bitowych bez znaku
;Wynik 16-bitowy
;*************************************************

...
clr r2              ;bajt 0x00
clr r1              ;zeruj MSB wyniku
ldi r16, 0xF0       ;argument 1
ldi r17, 0x18       ;argument 2
mov r0, r16         ;argument 1 do r0
add r0, r17         ;dodaj argumenty
adc r1, r2          ;dodaj przeniesienie
⇨ ...
```

KA_KST, O

11

PORTA – Port A Data Register

7	6	5	4	3	2	1	0
PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
0	0	0	0	0	0	0	0

DDRA – Port A Data Direction Register

7	6	5	4	3	2	1	0
DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
0	0	0	0	0	0	0	0

PINA – Port A Input Pins Address

7	6	5	4	3	2	1	0
PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0
R	R	R	R	R	R	R	R
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KA_KST, O

12

PORT PIN CONFIGURATIONS

DDxn	PORTxn	PUD (in SFIOR)	I/O	Pull-up
0	0	X	Input	No
0	1	0	Input	Yes
0	1	1	Input	No
1	0	X	Output	No
1	1	X	Output	No

KA_KST,O

13

IN, OUT INSTRUCTIONS

IN	Rd, P	In Port	Rd ← P	None	1
OUT	P, Rr	Out Port	P ← Rr	None	1

KA_KST,O

14